Solución de la pregunta 40

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · ESCALAMIENTO DE LA BINOMIAL

En una binomial con p fijo, si n se duplica, ¿por cuánto se multiplica la desviación estándar?

A) $\sqrt{2}$

B) 2

C) 4

D) 1

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Varianza**
   $2n \cdot p(1-p)$: se duplica.
2. **Desviación**
   Raíz: $\sqrt{2}$.
3. **Concluye**
   Se multiplica por $\sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el factor de la varianza.

C) Eleva al cuadrado.

D) Supone que no depende de n.

Idea clave. σ crece con $\sqrt{\text{n}}$.